

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN

Thẩm định Vision & Scope và Product Backlog cho Dự án LIBIF

Tài liệu Mục tiêu: LIBIF-Vision-Scope.md và LIBIF-Product-Backlog.md

Khung Đánh giá: Quản lý Phạm vi PMBOK, Tiêu chuẩn IEEE 830 SRS, và Khung Chất lượng Backlog INVEST

Ngày: 24 tháng 07 năm 2026

Đơn vị Đánh giá: Hội đồng Đánh giá Sản phẩm & Hệ thống AI

Kết luận Cuối cùng: APPROVED / EXCELLENT FIT (ĐỒNG Ý)

Điểm Tổng thể: 8.95 / 10

Đường dẫn Tập Mục tiêu: docs/markdowns-vi/evaluation-vision-scope-backlog.md

1. Tóm tắt Điều hành

Tài liệu này trình bày báo cáo đánh giá toàn diện dựa trên 10 tiêu chí đối với tài liệu **Tầm nhìn & Phạm vi Dự án LIBIF** (LIBIF-Vision-Scope.md) và **Product Backlog** (LIBIF-Product-Backlog.md). Báo cáo tiến hành đo lường sự căn chỉnh chiến lược, tính rõ ràng của ranh giới phạm vi, sự tuân thủ khung INVEST, tính khả thi kỹ thuật, quản trị RACI và khả năng kiểm chứng định lượng của Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria - AC).

Kết quả đánh giá xác nhận rằng các tài liệu Vision & Scope và Product Backlog **hoàn toàn đồng bộ** với cả **Project-Proposal.md** và **Project-Charter.md**. Các yêu cầu được cấu trúc chặt chẽ, mang tính thực tiễn cao cho chu kỳ phát triển MVP Agile 8 tuần, và thể hiện khả năng truy vết nghiệp vụ (domain traceability) xuất sắc.

[!NOTE] **Quyết định Cuối cùng: ĐỒNG Ý / APPROVED (8.95 / 10)** — Tầm nhìn, Phạm vi và Product Backlog cung cấp một nền tảng xuất sắc, thực tế và có thể kiểm thử được cho việc triển khai hệ thống.

2. Bảng Điểm Đánh giá

STT	Tiêu chí Đánh giá	Điểm số (Thang 10)	Khung Tham chiếu	Tóm tắt Đánh giá
-----	-------------------	--------------------	------------------	------------------

1	Căn chỉnh Tầm nhìn Chiến lược & Giá trị	9.5 / 10	PMBOK	Vòng đời khép kín rõ ràng, loại bỏ 3 tổn thất định lượng được (nhân lực, truy cập, bản quyền).
2	Ranh giới Phạm vi & Tính Rõ ràng Ngoài Phạm vi	9.0 / 10	PMBOK Scope	Vạch rõ 10 tính năng MVP Trong Phạm vi (In-Scope) và 4 ranh giới Ngoài Phạm vi (Out-of-Scope) nhằm ngăn chặn hiện tượng phình phạm vi (scope creep).
3	Tính Truy vết & Đầy đủ của Yêu cầu	9.0 / 10	IEEE 830	Ảnh xạ 1-1 chính xác 100% từ các điểm nghẽn quy trình thủ công sang User Story (US-01 đến US-09).
4	Tuân thủ Khung Chất lượng INVEST	8.5 / 10	INVEST	Định dạng User Story chuẩn (<i>Với tư cách... Tôi muốn... Để...</i>), tính mô-đun, ước lượng được và quy mô nhỏ.
5	Khả năng Kiểm chứng Tiêu chí Chấp nhận (AC)	9.0 / 10	INVEST / IEEE 830	Tiêu chí mang tính định lượng cao, dễ kiểm thử (vd: tệp tối đa 200MB, nén 40%, độ chính xác OCR 92%).
6	Tính Khả thi Kỹ thuật & Thực tế Kiến trúc	9.0 / 10	Thực tiễn Kỹ thuật	Phối hợp công nghệ tối ưu (Modular Monolith, Tesseract OCR việ , hàng chờ Redis/BullMQ, Canvas DRM).
7	Đồng bộ Bên liên quan & Quản trị RACI	9.0 / 10	Quản trị PMBOK	Bao phủ 7 nhóm bên liên quan, Ma trận Mendelow và Ma trận RACI rõ ràng với duy nhất 1 vai trò Chịu trách nhiệm chính ('A').
8	Sự Phân biệt Cạnh tranh & Giải pháp Thay thế	9.5 / 10	Chiến lược Sản phẩm	Bảng so sánh quy trình 5 bước xuất sắc so với DSpace/Koha và các chuỗi công cụ tự phối hợp (Nextcloud).
9	Phân cấp Ưu tiên & Lộ trình Sprint	8.5 / 10	Agile / Scrum	Phân bổ ưu tiên MoSCoW xuyên suốt 4 Sprint (8 tuần) phù hợp với năng lực đội ngũ.
10	Khả năng Đo lường Chỉ số & KPIs	8.5 / 10	IEEE 830	Yêu cầu Phi chức năng (NFR) định lượng: giảm 70% thời gian, độ sẵn sàng 99.9%, xử lý OCR < 5 giây/trang.
TỔNG CỘNG	Điểm Trung bình Trọng số	8.95 / 10	Chất lượng Cao	EXCELLENT FIT & ĐỒNG BỘ HOÀN TOÀN

3. Phân tích Chi tiết Tiêu chí

3.1 Căn chỉnh Tầm nhìn Chiến lược & Giá trị

- Điểm số: 9.5 / 10

- **Phân tích Chi tiết:**

- [LIBIF-Vision-Scope.md](#) định nghĩa một vòng đời số hóa khép kín 5 bước rõ ràng (QUÉT SÁCH VẬT LÝ → TẢI LÊN DRAG-DROP → METADATA THÔNG MINH → HÀNG CHỖ OCR BẮT ĐỒNG BỘ → ĐỌC DRM CANVAS).
 - Trực tiếp giải quyết ba tổn thất định lượng của đơn vị:
 1. *Tổn thất Nhân lực*: Giảm **70%** thời gian biên mục thủ công của cán bộ (tiết kiệm 375–500 giờ làm việc cho mỗi 500 cuốn sách).
 2. *Tổn thất Truy cập*: Rút ngắn thời gian sinh viên phải chờ đợi từ **24–72 giờ** xuống thành tự phục vụ tức thì 24/7.
 3. *Tổn thất Bản quyền*: Ngăn chặn việc tải xuống tệp PDF gốc thông qua cơ chế hiển thị DRM động ngay trên trình duyệt.
-

3.2 Ranh giới Phạm vi & Tính Rõ ràng Ngoài Phạm vi

- **Điểm số: 9.0 / 10**

- **Phân tích Chi tiết:**

- Mục 6 của [LIBIF-Vision-Scope.md](#) xác lập rõ ràng ranh giới phạm vi nghiêm ngặt:
 - **Trong Phạm vi (In-Scope - MVP)**: 10 tính năng cốt lõi (Tải lên PDF, Tự động điền ISBN, OCR Tesseract bắt đồng bộ, Tìm kiếm danh mục, Trình đọc DRM Canvas, Phân tích Quản lý, Phê duyệt của Admin).
 - **Ngoài Phạm vi (Out-of-Scope)**: Loại trừ rõ ràng 4 mục rủi ro cao/không thiết yếu cho giai đoạn MVP (Ứng dụng Di động Native, Các giao thức cũ SIP2/Z39.50, Phân loại AI vượt ngoài API ISBN, Thanh toán Thương mại điện tử).
 - Bảo vệ hiệu quả lộ trình 8 tuần khởi hiện tượng phình phạm vi (scope creep).
-

3.3 Tính Truy vết & Đầy đủ của Yêu cầu

- **Điểm số: 9.0 / 10**

- **Phân tích Chi tiết:**

- Mỗi User Story trong [LIBIF-Product-Backlog.md](#) (từ US-01 đến US-09) đều bao gồm thuộc tính **"Bước Quy trình Ảnh xạ" (Mapped Workflow Step)** liên kết trực tiếp về các điểm nghẽn thủ công cụ thể tại Mục 3 của Vision & Scope.
 - Bao phủ đầy đủ 3 nhóm người dùng chính: Cán bộ Thư viện (US-01, US-02, US-03, US-09), Độc giả (US-04, US-05, US-06), và Ban Quản lý/Quản trị viên (US-07, US-08).
-

3.4 Tuân thủ Khung Chất lượng INVEST

- **Điểm số: 8.5 / 10**

- **Phân tích Chi tiết:**

- **Độc lập (Independent)**: Các câu chuyện người dùng (user story) được tách biệt theo ranh giới mô-đun (ví dụ: Cổng danh mục US-04 có thể kiểm thử độc lập với Bảng điều khiển US-07).

- **Có thể Thương lượng & Có Giá trị (Negotiable & Valuable):** Tất cả các câu chuyện đều tuân theo cú pháp câu chuyện người dùng chuẩn (*Với tư cách... Tôi muốn... Để...*), thể hiện rõ giá trị mang lại cho người dùng cuối.
 - **Ước lượng được & Quy mô Nhỏ (Estimable & Small):** Quy mô phù hợp với các chu kỳ Sprint 2 tuần trong lộ trình MVP 8 tuần.
 - **Có thể Kiểm thử (Testable):** Mỗi câu chuyện đều đi kèm từ 3 đến 4 Tiêu chí Chấp nhận (AC) mang tính định lượng.
-

3.5 Khả năng Kiểm chứng Tiêu chí Chấp nhận (AC)

- **Điểm số: 9.0 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Tiêu chí Chấp nhận trong [LIBIF-Product-Backlog.md](#) mang tính cụ thể, định lượng cao và dễ dàng kiểm thử bởi QA:
 - **US-01 (Tải lên):** Kéo thả hỗ trợ tệp lên đến **200MB**.
 - **US-03 (OCR):** Tỷ lệ nén tối thiểu **40%** và **độ chính xác Tesseract OCR (vie) > 92%** trên sách in.
 - **US-04 (Tìm kiếm):** Thời gian phản hồi truy vấn dưới **1.5 giây** cho kho 10.000 cuốn sách.
 - **US-06 (Trình đọc DRM):** Hiển thị trên Canvas với S3 presigned URL hết hạn trong **15 phút** (và < 60 giây trong môi trường production).
-

3.6 Tính Khả thi Kỹ thuật & Thực tế Kiến trúc

- **Điểm số: 9.0 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Stack công nghệ kiến trúc (Modular Monolith, Tesseract OCR **vie**, hàng chờ bất đồng bộ Redis + BullMQ, HTML5 Canvas DRM, Next.js, NestJS, PostgreSQL) mang tính thực tế và được cân bằng tốt.
 - Việc chuyển giao các tác vụ OCR nặng sang hàng chờ công nhân background loại bỏ hoàn toàn lỗi 504 Gateway Timeout, cho phép vận hành ổn định trên hạ tầng đám mây VM chi phí thấp (~1,2 - 2,0 triệu VNĐ/tháng).
-

3.7 Đồng bộ Bên liên quan & Quản trị RACI

- **Điểm số: 9.0 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Xác định đầy đủ 7 nhóm bên liên quan (Ban Giám hiệu/Ban Điều hành, Ban Quản lý Thư viện, Cán bộ Thư viện, Giảng viên, Sinh viên, Cán bộ Pháp lý, Đội ngũ CNTT).
 - Kết hợp cả **Ma trận Quyền hạn vs. Sự quan tâm Mendelow** và **Ma trận Quản trị RACI** đầy đủ tại Mục 4 của Vision & Scope, đảm bảo duy nhất **một vai trò Chịu trách nhiệm chính ('A')** cho mỗi kết quả bàn giao lớn.
-

3.8 Sự Phân biệt Cạnh tranh & Giải pháp Thay thế

- **Điểm số: 9.5 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Bảng so sánh ở cấp độ quy trình xuất sắc tại Mục 5 của Vision & Scope:
 1. *So sánh với Đối thủ Doanh nghiệp (DSpace / Koha):* Thể hiện tính dễ sử dụng vượt trội của LIBIF (tiếp nhận metadata ISBN 1-click so với việc nhập liệu MARC21 phức tạp) và chi phí bảo trì thấp hơn.
 2. *So sánh với Chuỗi Công cụ Tự phối hợp (Nextcloud + Paperless-ngx + Drive):* Nổi bật tính bảo mật nền tảng tập trung của LIBIF, độ chính xác OCR tiếng Việt vượt trội và Trình đọc DRM Canvas tích hợp.
-

3.9 Phân cấp Ưu tiên & Lộ trình Sprint

- **Điểm số: 8.5 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Product Backlog áp dụng phân cấp ưu tiên MoSCoW xuyên suốt 4 Sprint (8 tuần):
 - **Sprint 1 (Tuần 1-2):** Must Have (US-01 Tải lên, US-02 ISBN Thông minh).
 - **Sprint 2 (Tuần 3-4):** Must Have (US-03 OCR Bất đồng bộ, US-04 Danh mục Trực tuyến).
 - **Sprint 3 (Tuần 5-6):** Must Have / Should Have (US-05 Tìm kiếm Toàn văn, US-06 Trình đọc DRM, US-08 Quy trình Phê duyệt).
 - **Sprint 4 (Tuần 7-8):** Should Have / Could Have (US-07 Bảng điều khiển Phân tích, US-09 Quản trị Danh mục, QA & UAT).
-

3.10 Khả năng Đo lường Chỉ số & KPIs

- **Điểm số: 8.5 / 10**
 - **Phân tích Chi tiết:**
 - Các Yêu cầu Phi chức năng (NFR) chính đưa ra ngưỡng hiệu năng rõ ràng: **độ sẵn sàng 99.9%**, xử lý OCR background **< 5 giây/trang**, và **giảm 70% lao động thủ công**.
-

4. Các Điểm mạnh Chính & Khuyến nghị

Các Điểm mạnh Chính

1. **Khả năng Truy vết Nghiệp vụ Xuất sắc:** Liên kết ánh xạ 1-1 trực tiếp giữa điểm nghẽn thủ công, tính năng tầm nhìn và câu chuyện người dùng.
2. **Tiêu chí Chấp nhận Định lượng:** Khả năng kiểm thử cao với các ngưỡng số liệu rõ ràng (dung lượng tệp, thời gian phản hồi, phần trăm độ chính xác).
3. **Quản trị Nghiêm ngặt:** Ma trận RACI đầy đủ và Ma trận Mendelow bao phủ tất cả 7 nhóm bên liên quan.

4. **Phân biệt Cạnh tranh Sắc bén:** Bằng chứng rõ ràng chứng minh lý do tại sao phối hợp công cụ tự phát thất bại so với LIBIF.

Khuyến nghị cho Quá trình Triển khai

1. **Thử nghiệm Kỹ thuật DRM ở Sprint 3 (DRM Spike):** Thực hiện một đợt thử nghiệm kỹ thuật sớm (technical spike) ngay trong Sprint 2 cho engine hiển thị Canvas nhằm đảm bảo tích hợp mượt mà ở Sprint 3.
2. **Bộ Mẫu Chuẩn Độ chính xác OCR (OCR Accuracy Baseline):** Thiết lập một tập kiểm thử mẫu gồm 20 trang sách quét trong Sprint 2 để đánh giá hiệu năng Tesseract **vi** so với mục tiêu 92%.

5. Kết luận Cuối cùng & Phê duyệt

[!IMPORTANT] **QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG: APPROVED / EXCELLENT FIT (ĐỒNG Ý)**

Điểm Trung bình Trọng số: 8.95 / 10

Tài liệu **LIBIF Vision & Scope** ([LIBIF-Vision-Scope.md](#)) và **Product Backlog** ([LIBIF-Product-Backlog.md](#)) đã được **PHÊ DUYỆT (APPROVED)**. Hai tài liệu này tạo nên một nền tảng đầy đủ, được quản trị tốt và vững chắc về mặt kỹ thuật cho việc triển khai dự án phần mềm.